Cœur

TSM de perfusion (protocoles, stress, gated SPECT, CZT), ventriculographie, mIBG, amylose, viabilité, TEP cardiaque — paramètres d'acquisition réunis

À RETENIR

- TSM technétiée (MIBI ou tétrofosmine) : **11 MBq/kg** ; protocole 1 jour = stress **3,7 MBq/kg** puis repos **11 MBq/kg** (≥ 3–4 h, 2 à 3 × la 1re) ; 2 jours = 11 + 11 MBq/kg ; max **1 100 MBq/j**. ^{201}Tl : **1,5 MBq/kg** (réinjection 0,5), max **148 MBq/j**.
- Délais : MIBI stress **30–60 min**, repos **60–90 min** ; tétrofosmine **15–30 min** ; ^{201}Tl **10 min** puis redistribution à **3–4 h**.
- Après chaque injection technétiée : **repas lipidique + eau froide** avant l'acquisition.
- TEMP : BEHR ; **140 keV, 20 %** (Tl : **30 % sur 80 keV + 20 % sur 167 keV**) ; **64²**, zoom **1,2–1,5** (pixel 5–7 mm) ; **180° OAD → OPG**, **32 projections de 25 s** (40 s si faible activité ou Tl).
- Gated : RR en **8 ou 16** intervalles, fenêtre **20 %** (RR ± 10 %), **≥ 400 kcoups**/intervalle ; CI : FA irrégulière, ESV > 1/6 des cycles.
- DD : artéfact **inférieur** ; DV : artéfact **antéro-septal**.
- Stress : effort ≥ **85 % FMT** (220 − âge), poursuivi **1 min** ; dipyridamole **0,56 mg/kg/4 min** → RT 5 min après la fin ; adénosine **140 µg/kg/min × 6 min** → RT 2 min avant la fin ; régadénoson **0,4 mg** ; dobutamine **10 → 40 µg/kg/min**.
- CZT : repos **5 mCi** / effort **15 mCi** de tétrofosmine, **5 min** par acquisition.
- MUGA : GR-^{99m}Tc, **64²**, **16 (32)** intervalles, **400 kcoups** ; **OAG 45° + 5–15° crânial** ; FEVG = (TD − TS)/(TD − BDF).
- ^{123}I-mIBG : **185 MBq** après KI ; planaires à **20 min** et **4 h** (10 min), TEMP à **3 h 30** ; 159 keV ± 15 % ; C/M **≥ 1,85**, WOR **< 40 %**.
- Amylose : DPD/HMDP/PYP **10–20 mCi**, **2–3 h**, planaire + TEMP(/TDM) ; C/M tardif **> 1,3** (> 1,5) ; score de Perugini.
- TEP ^{82}Rb **1 110 MBq** (< 3 mSv), dynamique dès l'injection ; FDG cardiaque : 12 h sans glucides + héparine **50 UI/kg** (inflammation) vs charge en glucose / clamp (viabilité).

I. TSM de perfusion : tableau-maître de l'acquisition TEMP

Paramètre	^{99m}Tc-sestamibi (MIBI)	^{99m}Tc-tétrofosmine (Myoview)	^{201}Tl	Caméra CZT
Activité	**11 MBq/kg** ; 1 jour : stress **3,7 MBq/kg** puis repos **11 MBq/kg** ; 2 jours : 11 + 11 MBq/kg ; ≤ **1 100 MBq/j**		**1,5 MBq/kg** ; réinjection **0,5 MBq/kg** ; ≤ **148 MBq/j**	Tétrofosmine : repos **5 mCi**, effort **15 mCi** (activité ÷ 2)
Préparation	TSM diagnostique : arrêt β-bloquants et inhibiteurs calciques **48 h** (24–48 h), dérivés nitrés **24 h** (12 h selon coeur-06) — pas d'arrêt si coronarien connu (évaluation fonctionnelle, pronostic, viabilité). Stress pharmacologique : bases xanthiques (café, thé, chocolat, cola) **12 h**, théophylline **5 j**, dipyridamole ≥ 12 h avant l'adénosine. Seringue de RT prête dans un protège-seringue ; voie veineuse souple ; brassard au bras controlatéral. Technétiés : repas (collation) lipidique (30 min avant l'acquisition) + eau froide (5–10 min avant l'acquisition).			
Délai injection → acquisition	Stress **30–60 min** ; repos **60–90 min**	**15–30 min** (stress et repos)	Stress : **10 min** ; redistribution **3–4 h** ; après réinjection 10–60 min	(non précisé dans les notes)
Collimateur	BEHR ; γ-caméra mono-, double, multi-tête ou CZT		BEHR (coeur-06) ; « moyenne énergie » (coeur-07) **[à vérifier]** *à vérifier : pour le ^{201}Tl on utilise habituellement un collimateur basse énergie*	Tungstène ; sténopé (NM 530c, focalisé sur 18 cm autour du cœur) ou parallèle (D-SPECT)
Fenêtre	**140 keV, 20 %**		**30 % sur 80 keV** (2 pics X 69–83 keV) + **20 % sur 167 keV**	Meilleure résolution en énergie (double isotope possible)
Matrice / zoom	**64 × 64** (ou 128 × 128) ; pixel **5–7 mm** ; zoom **1,2–1,5**			« Smart zoom »

Paramètre	^{99m}Tc-sestamibi (MIBI)	^{99m}Tc-tétrofosmine (Myoview)	^{201}Tl	Caméra CZT
Mode et séquence	TEMP synchronisée à l'ECG (gated) + acquisition de transmission (généralement TDM) pour la correction d'atténuation			Mode liste ; détecteurs fixes (Discovery) ou mobiles (D-SPECT)
Temps / coups	**25 s**/projection si forte activité (11 MBq/kg) ; **40 s**/projection si faible activité (3,8 MBq/kg) ; durée totale ≈ 20 min (2 têtes), 30 min (1 tête)		**40 s**/projection ; pas plus de **20 min**	**5 min** (temps ÷ 10)
TEMP (orbite, projections)	**180°** de OAD (+45°) à OPG (−45°), **32 projections de 25 s** ; ou 360°, 64 projections de 25–40 s ; orbite circulaire ou elliptique ; « step and shoot »			Sans rotation (ou rotation des détecteurs sur eux-mêmes)
Positionnement	Patient strictement immobile, pièces métalliques enlevées. **DD** : bras gauche levé hors champ, confortable, mais artéfact d'atténuation **inférieur**. **DV** : 2 bras levés, pas d'artéfact inférieur mais artéfact **antéro-septal**, moins confortable (mouvements).			
Traitement	Reconstruction FBP ou itérative (plus précise, intègre atténuation et diffusé) ; filtres Butterworth, Hanning, Hamming (trop lissant → ↓ sévérité et étendue des anomalies) ; réorientation identique stress/repos (petit axe SA, grand axe vertical GAV/VLA, grand axe horizontal GAH/HLA ; TID) ; normalisation séparée stress et repos sur le maximum du VG en excluant l'activité extracardiaque ; correction d'atténuation (↑ Sp) ; échelle de couleur repérant **70 %** et **50 %**.			
Particularités	Fixation = débit coronaire régional × fraction d'extraction : ^{201}Tl **87 %**, MIBI **66 %**, Myoview **32 %** **[à vérifier]** *à vérifier : FE usuelle de la tétrofosmine ≈ 54 %*. CQ de la γ-caméra avant l'examen.			

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG*, *Les traceurs en cardiologie nucléaire*, *Caméras CZT (semi-conducteurs)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

II. Protocoles de TSM : chronologie des injections

Protocole	1re injection → acquisition	Intervalle	2e injection → acquisition	Remarque
Tc 1 jour (stress puis repos)	Stress **3,7 MBq/kg** → MIBI 30–60 min / Myoview 15–30 min	**3–4 h** (au moins)	Repos **11 MBq/kg** (2 à 3 × la 1re) → MIBI 60–90 min / Myoview 15–30 min	Idem si l'on commence par le repos. Annotation : sidération +++.
Tc 2 jours	Stress **11 MBq/kg** → mêmes délais	**24 h**	Repos **11 MBq/kg** → mêmes délais	Préféré si ischémie sévère à l'effort (sidération pouvant masquer une réversibilité).
Tl stress / réinjection (simplifié)	Stress **1,5 MBq/kg** → **10 min**	**3–4 h**	Réinjection **0,5 MBq/kg** → 10–60 min	—
Tl stress / redistribution / réinjection (complet)	Stress 1,5 MBq/kg → 10 min	3–4 h → acquisition de redistribution	Réinjection 0,5 MBq/kg → 10–60 min	Viabilité.
Tl repos / redistribution	Repos **1,5–2 MBq/kg** → 10–15 min	3–4 h	Acquisition de redistribution (sans réinjection)	Viabilité.
Double isotope	Repos ^{201}Tl 1,5 MBq/kg → 10–60 min	—	Stress MIBI 11 MBq/kg → 30–60 min	Examen raccourci.
MIBI / Myoview + dérivés nitrés	Effort (ou repos) **3,7 MBq/kg**	3–4 h	Repos sous dérivés nitrés **11 MBq/kg** (2 bouffées inhalées 5 min avant l'injection)	Viabilité : ↑ sensibilité.
CZT, 1 jour rapide	Repos **5 mCi** → **5 min**	—	Effort **15 mCi** (à l'acmé) → **5 min**	Tétrofosmine.

> **Moyen mnémotechnique** — « **1 – 3 – 11** » : rapport 1 : 3 entre les deux injections technétiées (3,7 puis 11 MBq/kg) ; « **MIBI lent, Myoview rapide** » : 30–60 / 60–90 min vs 15–30 min ; « **Tl : 10 minutes, 4 heures** ».

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *Caméras CZT (semi-conducteurs)*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

III. Épreuves de stress : quand injecter le radiotraceur ?

Rubrique	Effort physique	Dipyridamole	Adénosine	Régadénoson
Protocole	Cycloergomètre (30 W toutes les 3 min) ou tapis roulant (Bruce : paliers de 3 min)	**0,56 mg/kg** (0,8 mg/kg chez le diabétique) en perfusion de **4 min**	**140 µg/kg/min** pendant **6 min** (seringue électrique)	**0,4 mg** IVD
Injection du RT	Au maximum de l'effort (FC > **85 % FMT** ou RPP suffisant) ou dès un signe d'ischémie / critère d'arrêt ; effort poursuivi **1 min** (2 min si anti-angineux)	Bolus **5 min après la fin** de la perfusion	Bolus **2 min avant la fin** de la perfusion	« 3 à 4 min après » **[à vérifier]** *à vérifier : RT injecté 10–20 s après le bolus de régadénoson et le rinçage au sérum physiologique* ; action en 30–60 s
Efficacité / qualité	FMT = 220 − âge (Astrand) ; 207 − 0,7 × âge (Gellish) ; sous BB 164 − 0,7 × âge. Se **88 %** si ≥ 85 % FMT vs **73 %** si < 85 %	↓ TA de 10 mmHg ou ↑ FC de 10 bpm	↓ PAS de 20 mmHg et ↑ FC de 10 bpm	Agoniste sélectif ; plus efficace, moins d'effets secondaires que l'adénosine
Pharmacologie / antidote	Pas de traitement anti-ischémique dans les 2 min suivant l'injection	T½ **33 min** (surveillance prolongée) ; aminophylline 60–125 mg IVL	T½ **0,6–1,5 s**, action 5–30 s ; aminophylline	—
Remarques	Épreuve de référence si effort maximal possible ; BBG, pacemaker, WPW → dipyridamole ou adénosine	Surveillance TA et ECG ; arrêt préalable des bases xanthiques (12 h) et de la théophylline (5 j)		

Rubrique	Dobutamine (Dobutrex)	Épreuve mixte dipyridamole + effort
Protocole	**10 µg/kg/min**, + 10 toutes les **5 min** jusqu'à **40 µg/kg/min** (flux coronaire × 3) ; atropine 0,5–1 mg IVD si FC insuffisante	Capacité d'effort limitée : effort débuté à la fin du dipyridamole, maintenu 4–6 min (pic de vasodilatation). Capacité normale : effort simultané à la perfusion, durée totale 8–10 min
Injection du RT	À **85 % de la FMT** (≈ 1 min avant la fin du dernier palier) ; perfusion poursuivie 1 min	Effort poursuivi 1 min après l'injection
Surveillance / antidote	DD, ECG continu, TA chaque minute ; T½ **120 s** ; esmolol (Brévibloc) 50–100 mg IVL ; si CI : diltiazem (Tildiem) 25 mg	Cumule CI et effets secondaires des 2 tests
Intérêt	Patient ne pouvant faire d'effort, CI aux vasodilatateurs	↓ captation splanchnique, meilleure tolérance ; ↑ Se de **18 %** d'une épreuve sous-maximale

Sources : *Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*

IV. Fonction ventriculaire : gated SPECT et ventriculographies

Paramètre	Gated SPECT (TSM)	Ventriculographie à l'équilibre planaire (MUGA)	Ventriculographie tomographique	Angiographie de premier passage
Traceur	MIBI / Myoview ou ^{201}Tl	GR-^{99m}Tc : in vivo (pyrophosphate stanneux **2 mg** puis $^{99m}TcO_4^-$ 20 min après) ; in vitro (incubation 15 min)	GR-^{99m}Tc	Albumine, GR, colloïdes-^{99m}Tc ; MIBI, Myoview, TcO_4^-, DTPA
Activité	Celle de la TSM	Adulte **550–1 100 MBq** (20–40 mCi) **[à vérifier]** *à vérifier : 550–1 100 MBq ≈ 15–30 mCi* ; 20 mCi (add-22) ; enfant 7–15 MBq/kg (min 70–150 MBq)	Idem	**10 mCi** (3 injections possibles : stress, repos, récupération)
Délai	Celui de la TSM	**5 min** après le TcO_4^-	Idem	Bolus IV < **5 s** + 10 cc de sérum physiologique
Collimateur	BEHR (Tc)	BEHR	LEHR ou LEGP	Haute sensibilité ou tout usage
Matrice	64² ou 128²	**64²**	64²	—
Mode	TEMP synchronisée, step and shoot, 180° ou 360°	Statique synchronisée (planaire) ; image somme sur plusieurs cycles → boucle ciné	TEMP synchronisée, 180°	Dynamique en mode liste
Temps / coups	25–40 s/projection ; ≥ **400 kcoups**/intervalle (allonger si 16)	**400 kcoups** (16 images) ; **600 kcoups** si analyse de Fourier	**50–60 s** par pas	Images de **40–50 ms** pendant 30–60 s (50 ms × 1 min)

Paramètre	Gated SPECT (TSM)	Ventriculographie à l'équilibre planaire (MUGA)	Ventriculographie tomographique	Angiographie de premier passage
Projections	32 à 64	—	**32 pas**	—
Synchronisation	3 électrodes, onde R (≈ 3 × T et P ; inverser si QRS négatifs) ; **8** (cinétique, S/B) ou **16** (FEVG, VTS) intervalles ; fenêtre 20 % (RR ± 10 %), 100 % (RR ± 50 %) si FC variable ; rejet < 20 %	**16** intervalles (32 pour la fonction diastolique) ; fenêtre 10–20 % de l'histogramme RR ; ≤ 10–15 % de cycles irréguliers acceptables	8 à 16 intervalles	Sommation des cycles du passage du bolus dans chaque ventricule
Incidences	Comme la TSM	**OAG ≈ 45°** (septum vertical) + inclinaison **crâniale 5–15°** ; OAD (VD) ; antérieure (antérolatérale, apex) ; profil gauche (inférieure, postérieure)	—	Face antérieure ou légère OAD → VG ; OAG → VD ; inclinaison 5–15°
Traitement	QGS : petit axe 3D → filtre gaussien → segmentation du VG → contours endo/épicardiques et plan valvulaire → VTD, VTS, FEVG	ROI VG (éviter l'OG) ; BDF à 5–10 mm du bord du VG en télésystole, 1/4 de la circonférence, sans OG, rate, aorte, « VG » **[à vérifier]** *à vérifier : vraisemblablement le VD* ni estomac ; FEVG = (TD − TS)/(TD − BDF) ; phase et amplitude (1re harmonique de Fourier)	FEVG plus exacte, fonction du VD, volumes (CZT)	FE = [(Act max − BDF) − (Act min − BDF)]/(Act max − BDF) ; Qp/Qs (shunt G–D)
Particularités	CI : FA irrégulière, ESV > 1/6 ; anomalie fixe + cinétique normale = atténuation	≈ **5 mSv** ; CQ en ciné + histogramme RR ; FEVG planaire = référence (reproductibilité)	—	BDF faible, VD bien séparé ; difficultés du bolus, « streaming » du VD

- **Ventriculographie de stress** (bicyclette ou dobutamine, pratiquement plus utilisée) : collimateur BE tout usage ou haute sensibilité ; même position au stress et au repos ; acquisition de **2–3 min** par palier une fois la FC stable (1 min après le début du palier), dernier palier prolongé, 2–3 min en récupération.
- **Index de régurgitation** : OAG + 5–15° crânial ; rapport des volumes éjectés par les 2 ventricules ; FEVG − FEVD (fuites valvulaires, shunts G–D).

Sources : *Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *Caméras CZT (semi-conducteurs)*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

V. Innervation sympathique : ^{123}I-mIBG cardiaque

Paramètre	Planaire précoce	TEMP (± double isotope)	Planaire tardive
Activité	**185 MBq** (5 mCi) ; fourchette 135–370 MBq (5–10 mCi) **[à vérifier]** *à vérifier : 135–370 MBq ≈ 3,6–10 mCi*, IV lente après 30 min de repos (10 min selon coeur-18)		
Préparation	Saturation thyroïdienne : KI **130 mg** 1 h avant ; arrêt des médicaments interférents		
Délai	**15–30 min** (20 min) — non spécifique	**3 h 30** (ou après le planaire de 4 h)	**4 h** — spécifique
Collimateur	Moyenne énergie (« ou LE ? ») ; valeurs de référence établies pour le LEHR		
Fenêtre	**159 keV ± 15 %**		
Matrice	128² ou 256²	64²	128² ou 256²
Mode / temps	Planaire antérieur du thorax, **10 min**	TEMP thoracique 360° ou 180° (OAD → OPG)	Planaire antérieur, **10 min**
Positionnement	DD, bras le long du corps	DD, bras gauche levé	DD, bras le long du corps
Traitement	Rapport C/M : ROI manuelle du VG, ROI de 7 × 7 pixels au médiastin supérieur ; normal **≥ 1,85**. WOR = $[(C - M)_{20\ min} - (C - M)_{4\ h}]/(C - M)_{20\ min} \times 100$; normal **< 40 %**		
Particularités	Chronologie : −1 h KI → 0 mIBG → 20 min planaire → 3 h 30 TEMP → 4 h planaire → puis MIBI/Tl si nécessaire (recherche de mismatch, zone gâchette).		

- **TEMP double isotope ^{201}Tl / ^{123}I-mIBG** (zone gâchette post-IDM) : **92 MBq** (2,5 mCi) de Tl + **185 MBq** (5 mCi) de mIBG → 3 h → TEMP ; fenêtres 167 keV ± 10 % (Tl) et 159 keV ± 10 % (^{123}I) ; limiter le diffusé Compton de l'^{123}I dans le pic du Tl.
- **Amylose** : double isotope perfusion (Tl ou MIBI) + mIBG → mismatch = dénervation sympathique.

Sources : *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *Scintigraphie cardiaque à la MIBG*, *Amylose cardiaque*

VI. Amylose cardiaque : scintigraphie aux phosphonates

Paramètre	Amylose cardiaque (coeur-09)	Pour comparaison : SO standard (os-02)
Traceur	^{99m}Tc-DPD, HMDP ou pyrophosphate (MDP moins sensible)	MDP, HMDP, DPD
Activité	**10–20 mCi** IV	**8–10 MBq/kg** (555–700 MBq)
Délai	**2–3 h** ; acquisition précoce possible	2–4 h
Mode et séquence	Planaire (champ thoracique ± corps entier) + TEMP ; TEMP/TDM utile ; tomographie presque systématique (grades 0–1)	CE ± statiques ± TEMP/TDM
Incidences	Planaires antérieure, postérieure et profil	CE ant + post
Quantification	C/M (cœur/médiastin) tardif > **1,3** ⇒ ATTR (Se 97 %, Sp 100 %) ; C/M > **1,5** = ATTR ; précoce : C/M > 1,245 prédit la fixation tardive (Se 100 %, Sp 75 %), C/M > 1,2 différencie ATTR et AL ; score de Perugini (fixation cardiaque vs côtes)	—
Apport de la TEMP/TDM	S'affranchir des fixations osseuses (sternum, rachis), d'un épanchement péricardique, d'un IDM, d'une fixation splénique (faux positifs) ; éviter les faux négatifs ; voir le septum (début des dépôts, masqué par le sternum)	—

Compléments de référence (consensus ASNC/EANM) : au pyrophosphate, acquisition à 1 h (± 3 h) avec rapport cœur/controlatéral ≥ 1,5 à 1 h (≥ 1,3 à 3 h) ; Perugini : grade 0 = pas de fixation cardiaque, 1 = fixation inférieure à celle des côtes, 2 = égale, 3 = supérieure avec fixation osseuse atténuée. réf.

> **Divergence** — Activité **10–20 mCi** (amylose, coeur-09) vs **555–700 MBq** (os, os-02) : ordre de grandeur comparable (10–20 mCi = 370–740 MBq).

Sources : *Amylose cardiaque*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*

VII. Viabilité myocardique

Paramètre	^{201}Tl	MIBI / Myoview + dérivés nitrés	^{123}I-acides gras (FFA, IPPA, IHA)	TEP ^{18}F-FDG (± $^{13}NH_3$)
Principe	Intégrité membranaire	Intégrité mitochondriale	Métabolisme des acides gras	Métabolisme glucidique (anaérobie)
Activité	1,5 MBq/kg (1re) ; 0,5 MBq/kg (2e)	3,7 MBq/kg (1re) ; 11 MBq/kg (2e)	—	—
Préparation	—	2 bouffées de dérivés nitrés (Risordan) 5 min avant l'injection → ↑ Se	—	Clamp euglycémique hyperinsulinique ou charge orale de 50 g de glucose (5 ampoules de G50) ; glycémie < 1,3 g/L ? ; acide nicotinique ? (doutes des notes)
Séquence	Effort → 3–4 h redistribution → réinjection (complet) ; effort → 3–4 h réinjection (simplifié) ; repos → 3–4 h redistribution	Effort (ou repos) → 3–4 h → repos sous dérivés nitrés	Acquisition initiale (perfusion) puis tardive (normalisation zones saines / viables)	$^{13}NH_3$: acquisition **3–4 min** après l'injection ; images FDG comparées à la perfusion ($^{13}NH_3$, $H_2{}^{15}O$) ; ^{11}C-acétate : séquence dynamique (clairance)
Mode	TEMP (TSM conventionnelle)			TEP-TDM : la TDM fournit le coefficient d'atténuation → quantification absolue

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *TEP en cardiologie*, *TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur)*

VIII. TEP cardiaque

Paramètre	Perfusion au ^{82}Rb	FDG : inflammation, sarcoïdose, tumeurs	FDG : endocardite sur prothèse
Activité	**1 110 MBq** (dosimétrie < **3 mSv**)	—	—
Préparation	Stress pharmacologique (Persantine)	Suppression de la captation myocardique : **aucun hydrate de carbone 12 h avant**, régime riche en lipides, jeûne ≥ 12 h ; héparine non fractionnée **50 UI/kg** avant l'injection (sarcoïdose, inflammation)	

Paramètre	Perfusion au ^{82}Rb	FDG : inflammation, sarcoïdose, tumeurs	FDG : endocardite sur prothèse
Séquence	Stress : Persantine sur 4 min → 5 min → Rb → 2 min → acquisition ; repos : Rb → 2 min → acquisition	TEP-TDM	TEP corps entier (emboles septiques, porte d'entrée ; faible Se cérébrale) ; acquisition tardive à 3 h « ?? » (↑ rapport pathologique/physiologique)
Synchronisation	Réserve de FEVG (effort − repos)	—	ECG recommandée (↑ performances)
Traitement	Acquisition dynamique démarrée pendant l'injection → modélisation vaisseau/myocarde → débit et **réserve coronaire** (débit en vasodilatation / débit basal) ; correction d'atténuation TDM	Sarcoïdose : pas de fixation = négatif ; fixation diffuse ou focale latéro-basale = non spécifique ; focale/multifocale hors latéro-basal = positif	Analyse visuelle (hypermétabolisme valvulaire focal ou hétérogène, péri-prothétique) confirmée sur les images **non corrigées** d'atténuation ; semi-quantitative ; couplage à l'angioscanner
Particularités	↑ Se et Sp vs TEMP (obèse : CA ; pluritronculaire : réserve) ; protocoles non codifiés, coût, disponibilité. ^{82}Rb : T½ ≈ 75 s, élué d'un générateur ^{82}Sr/^{82}Rb → acquisition immédiate et stress pharmacologique. réf.	Sarcoïdose : TEMP de perfusion MIBI au repos puis sous dipyridamole (hypofixation qui régresse sous dipyridamole)	—

Sources : *TEP en cardiologie*, *TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur)*, *La sarcoïdose cardiaque*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*

IX. Atténuation et artéfacts d'acquisition en TSM

- Anomalie **fixe** avec **cinétique normale** ⇒ atténuation (diaphragmatique, mammaire).
- Moyens d'y remédier : TDM (correction d'atténuation), gated, eau froide, **décubitus ventral**, TEP (Rb), CZT, IA (deep learning).
- Démarche « CA » des notes : ① analyse visuelle ; ② CQ en ciné (mouvement) ; ③ décubitus ventral ; ④ gated ; ⑤ CT ; ⑥ siège électif ; ⑦ clinique.
- Détecteur trop éloigné de l'apex → artéfact antéro-apical ; filtre trop lissant → sous-estimation des défects.

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*

X. Annexe — le ^{99m}Tc-MIBI hors cœur : mammoscintigraphie

Même traceur, mêmes réglages γ-caméra que la TSM technétiée (les protocoles parathyroïdiens au MIBI sont traités dans le chapitre « Thyroïde et iode »).

Paramètre	Mammoscintigraphie (sein-01)	Tableaux récapitulatifs (add-21, add-08)
Activité	**20–30 mCi** IV	**20 mCi**
Injection	Au **bras controlatéral** ou au **pied**	
Préparation	À distance des menstruations ; 2–3 mois après chirurgie ou radiothérapie ; 2 semaines après cytoponction, 4–6 semaines après biopsie ; arrêt THS et contraceptifs oraux	
Délai	Statiques **10–20 min** ; tardives possibles 1–4 h	20 min (précoces) puis **2 h** (tardives)
Collimateur / fenêtre	BEHR à trous parallèles ; 140 keV, 20 %	—
Matrice / temps	256² ; pré-temps 10 min ou précoups 250 kcoups	—
Incidences	Face antérieure centrée sur les seins et les creux axillaires : DD bras surélevés ou DV seins pendants ; profils	DD ou DV + profils mammaire et axillaire
Particularités	γ-caméra mono- ou double tête	Fixation mamelonnaire physiologique

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Activités injectées et dosimétrie*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Activités du protocole technétié 1 jour ? Intervalle minimal ?	Stress 3,7 MBq/kg puis repos 11 MBq/kg (2–3 × la 1re) ; au moins 3–4 h.
2. Délais injection → acquisition du MIBI, de la tétrofosmine et du Tl ?	MIBI : stress 30–60 min, repos 60–90 min ; Myoview 15–30 min ; Tl 10 min (redistribution 3–4 h).
3. Fenêtres du ^{201}Tl ?	30 % sur 80 keV (X 69–83 keV) + 20 % sur 167 keV.
4. Paramètres de la TEMP myocardique ?	BEHR, 64², zoom 1,2–1,5 (pixel 5–7 mm), 180° OAD → OPG, 32 projections de 25 s (40 s si faible activité), gated, CA par TDM.
5. Artéfacts du DD et du DV ?	DD : inférieur ; DV : antéro-septal.
6. Quand injecter le RT sous dipyridamole et sous adénosine ?	5 min après la fin de la perfusion de 4 min ; 2 min avant la fin de la perfusion de 6 min.
7. Protocole de la dobutamine ?	10 → 40 µg/kg/min (+10 toutes les 5 min) ± atropine ; RT à 85 % FMT, perfusion poursuivie 1 min ; antidote esmolol.
8. Paramètres de synchronisation du gated SPECT ?	Onde R, 8 ou 16 intervalles, fenêtre 20 %, ≥ 400 kcoups/intervalle, rejet < 20 %.
9. Incidence de référence de la MUGA et formule de la FEVG ?	OAG ≈ 45° + 5–15° crânial ; FEVG = (TD − TS)/(TD − BDF).
10. Chronologie de la mIBG cardiaque et normales ?	KI 1 h avant ; 185 MBq ; planaires 20 min et 4 h, TEMP 3 h 30 ; C/M ≥ 1,85, WOR < 40 %.
11. Scintigraphie de l'amylose : traceurs, délai, critère ?	DPD/HMDP/PYP 10–20 mCi ; 2–3 h ; C/M tardif > 1,3 (> 1,5) ; Perugini ; TEMP(/TDM) quasi systématique.
12. Préparation d'une TEP FDG cardiaque pour inflammation ?	Pas de glucides 12 h, régime riche en lipides, jeûne ≥ 12 h, héparine NF 50 UI/kg avant l'injection.